

计算机科学拔尖学生培养基地

一、专业简介

湖南大学计算机科学与技术专业设立于 1977 年，1996 年获计算机应用技术硕士授权点，2002 年获计算机应用技术博士授权点，2006 年获批计算机科学与技术博士后流动站，2011 年获计算机科学与技术一级学科博士学位授予权，2019 年入选教育部首批“双万计划”国家级一流本科专业建设点，2020 年招收“计算机科学与技术拔尖实验班”，2021 年获批国家级“计算机科学拔尖学生培养基地（2.0）”，2016 年起多次通过中国工程教育专业认证。

湖南大学计算机科学拔尖学生培养基地选拔品学兼优、立志献身计算机基础科学研究事业的学生，突出计算机科学与技术高性能计算领域应用的特色，依托信息科学与工程学院、国家特色示范性软件学院、国家保密学院，拥有国家超级计算长沙中心、高性能计算应用软件教育部工程中心、国家“111 计划”创新引智基地、嵌入式与网络计算湖南省重点实验室、可信系统与网络湖南省重点实验室、“做中学”国家人才培养模式创新实验区、国家智能网联汽车（长沙）测试区、华为智能基座等实践基地，为计算机专业拔尖学生培养提供了坚实的保障。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，瞄准国际计算机科学前沿，培养能够在计算机基础理论和先进计算技术领域产生原始创新成果并服务国家重大战略需求的新时代经世致用领军人才。

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 全面掌握计算机理论及应用知识，成为能够领跑国际的拔尖创新计算机科学人才；
3. 熟悉计算机科学前沿领域，具有良好科学素养和创新精神，成为高性能计算领域创新型研究人才；
4. 具备优良的职业素养并终身学习，具备同世界一流大学本科生同等甚至更高的竞争力。

三、毕业要求

湖南大学计算机科学拔尖学生培养基地毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：应用数学、自然科学、工程基础和计算机专业知识以解决计算机领域的复杂工程问题的能力。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析计算机领域复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，定义适合其解决方案，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对计算机领域复杂工程问题设计解决方案、满足特定需求的计算机系统、单元（部件）或工艺流程，并体现创新性，从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对计算机领域复杂工程问题进行研究，包括设计与实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论，具备一定科研创新能力。
5. 使用现代工具：能够针对计算机领域复杂工程问题，开发、选择与使用合适的技术、技能、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够了解其流程、理解其局限性。
6. 工程与可持续发展：能够基于工程相关背景知识，分析和评价计算机专业工程实践对健康、道德、

安全、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在计算机系统工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人和团队：具有团队意识和团队能力，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，以实现共同目标。

9. 沟通：能够就计算机领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，具有良好的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目管理的原理与经济决策方法，具备一定计算机领域项目管理能力，并能在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求											
	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与可持续发展	7 伦理和职业规范	8 个人和团队	9 沟通	10 项目管理	11 终身学习
1.具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。		●		●		●	●	●	●		●
2. 全面掌握计算机理论及应用知识，成为能够领跑国际的拔尖创新计算机科学人才。	●	●		●	●						
3. 熟悉计算机科学前沿领域，具有良好科学素养和创新精神，成为高性能计算领域创新型研究人才。	●	●	●		●						
4. 具有优良的职业素养并终身学习，具备与世界一流高校本科生同等、甚至更高的竞争力。	●		●			●	●	●	●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

- 1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
- 2. 毕业要求学分为 142 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（18 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	32	10	24	37	21	≥2	≥2	不限	≥2	142

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

计算机科学拔尖学生培养基地专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	4	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	3	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	4	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	5	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	2	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	1	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24 III	形势与政策 III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24 IV	形势与政策 IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24 VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24 VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24 VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	2	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
17		TB004WY24 I	拔尖英语 I	2	外语	32			32	考试	2	
18		TB004WY24 II	拔尖英语 II	2	外语	32			32	考试	3	
19		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
20		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
21		TB001TY24 III	体育 III	1	体育			36	36	考查	3	
22		TB001TY24 IV	体育 IV	1	体育			36	36	考查	4	
23		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	3	
24		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
25		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	1	
26		TB001GX24	劳动教育与素养	0	信科	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
27	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通		10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。							
28	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 AI	5	数学	80	16		96		1	
29		ZJ001SX24A II	高等数学 AII	5	数学	80	16		96		2	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
30	专业基础	ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	40	8		48	考试	1	
31		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	40	8		48	考试	3	
32		ZJ001WD24A I	普通物理 AI	3	物电	48	16		64	考试	2	
33		ZJ001WD24A II	普通物理 AII	3	物电	48	16		64	考试	3	
34		ZJ002WD24A I	普通物理实验 AI	1	物电			32	32	考查	2	
35		ZJ002WD24A II	普通物理实验 AII	1	物电			32	32	考查	3	
36	专业核心	ZH101XK24	程序设计	4	信科	48	8	16	72	考试	2	
37		ZH102XK24	计算机数学	4	信科	64			64	考试	2	
38		ZH108XK24	数据结构	4	信科	48	8	16	72	考试	3	
39		ZH109XK24	数字电路与逻辑设计	4	信科	48	8	16	72	考试	3	
40		ZH103XK24	计算机系统	4	信科	48	8	16	72	考试	4	
41		ZH117XK24	操作系统	4	信科	48	8	16	72	考试	5	
42		ZH119XK24	计算机科学概述	1	信科	16			16	考试	2	
43		ZH118XK24	编译原理	3	信科	32	8	16	56	考试	5	
44		ZH121XK24	算法设计与分析	3	信科	32	8	16	56	考试	4	
45		ZH114XK24	人工智能	3	信科	32	8	16	56	考试	5	
46		ZH120XK24	计算机网络	3	信科	32	8	16	56	考试	6	
47	其他实践	ZS154XK24	科研基本能力素养训练	3	信科			96	96	考查	7	
48		ZS151XK24	软件能力实训	4	信科			128	128	考查	2	
49		ZS152XK24	系统编程与创新设计	4	信科			128	128	考查	4	
50		ZS150XK24	毕业设计（论文）	10	信科			320	320	考查	8	
51	专业选修	DZ169XK24	高性能计算与超算系统	3	信科	48			48	考查	6	高性能计算
52		A2410009M	并行算法分析与设计#	2	信科	32			32	考查	5	
53		DZ165XK24	并行编程与性能优化	3	信科	48			48	考查	7	
54		DZ168XK24	分布式与云计算系统	3	信科	48			48	考查	7	
55		DZ241XK24	认知科学*	3	信科	48			48	考查	5	数据智能
56		DZ260XK24	数据挖掘*	3	信科	48			48	考查	6	
57		DZ259XK24	数据可视化*	3	信科	48			48	考查	7	
58		DZ175XK24	软件工程	3	信科	48			48	考试	7	
59		A2010138M	机器学习#	2	信科	32			32	考查	6	计算智能
60		DZ240XK24	深度学习与大模型*	3	信科	48			48	考查	5	
61		DZ180XK24	智能优化算法	3	信科	48			48	考查	7	
62		DZ181XK24	自动驾驶与车联网	3	信科	48			48	考查	7	
63		DZ174XK24	模式识别	3	信科	48			48	考查	5	智能信息处理
64		DZ176XK24	社交网络分析	3	信科	48			48	考查	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
65	专业选修	DZ177XK24	数字图像处理	3	信科	48			48	考查	7	云计算系统
66		DZ171XK24	计算机视觉	3	信科	48			48	考查	7	
67		DZ170XK24	计算方法	3	信科	48			48	考试	5	
68		DZ178XK24	云计算技术	3	信科	48			48	考查	6	
69		DZ166XK24	分布式数据库	3	信科	48			48	考查	7	
70		DZ179XK24	智能无人系统设计	3	信科	48			48	考查	7	计算机系统
71		A2410006M	计算理论#	2	信科	32			32	考试	5	
72		DZ172XK24	计算机图形学	3	信科	48			48	考查	6	
73		DZ173XK24	路由交换与未来网络	3	信科	48			48	考查	7	
74		DZ167XK24	分布式系统与数据处理	3	信科	48			48	考查	7	
75		DZ196XK24	国际前沿研讨（含毕业实习）（国际化课）	2	信科			64	64	考查	7	专业限选
76	跨专业选修	修读范围与其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程							
77	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
78	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程,#代表本研贯通课程

备注:

1. “拔尖英语”课程:拔尖班学生按要求修读“拔尖英语 I、II”课程,修读学分要求为 4 学分。
2. 专业选修课程:修读学分不低于 2 学分(其中专业限选不低于 2 学分),本科生选修本研贯通课程(课程名带#)获得学分,可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程:修读学分不低于 2 学分,学生可修读其他专业的专业课程,带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程:修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分:(1)参加与国(境)外高校合作的联合培养项目;(2)参加国(境)外交流学习并获得课程学分;(3)参加 1 个月以上的国(境)外实习实践、科学研究等交流项目;(4)修读学院邀请国(境)外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。
5. 创新创业课程:创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果(大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等)认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科创新创业教育实施方案》。
6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项,请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	15.25	29.25	22.25	16.25	13.25	3.25	3.25	10.25
选修课学分(建议)	0	0	0	7	7	7	7	0
总学分	15.25	29.25	22.25	23.25	20.25	10.25	10.25	10.25
必修课门数	7	12	10	7	5	3	2	2
选修课门数(建议)	0	0	0	3	3	3	3	0
总门数	7	12	11	10	8	6	5	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

